来历	客户版本号	变更标记	区域	变 更 事 项	中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		ⓐ/1		变更产品名称	B	2025.4.11	蒋子杰

表1:橡胶材料试验

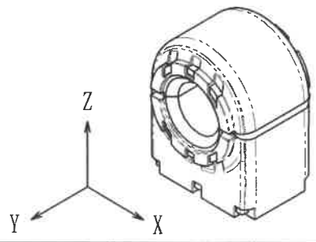
试验项目	试验方法	试验要求
衬套橡胶硬度	按照GB/T 531.1规定的方法进行试验	见表3
胶料拉伸强度试验	按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min	≥14MPa
胶料断裂伸长率试验		≥350%
热空气老化	按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后	硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%
压缩永久变形	试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形	压缩永久变形≤25%
橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行, 橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h	无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。
橡胶低温脆性	按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。	无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。
耐磨试验	按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。	试验后相对体积磨耗量要求≤200mm3

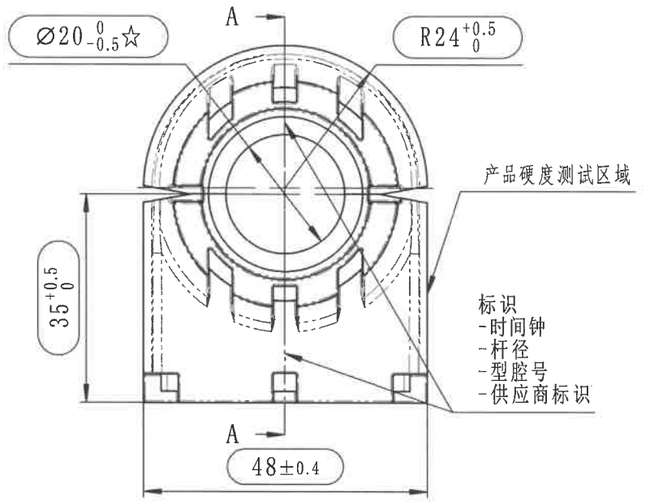
表2:产品性能试验

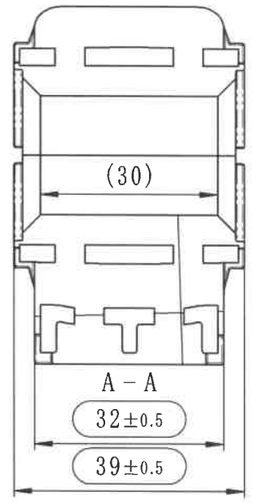
试验项目	试验方法	试验要求
径向静刚度试验(Z向)	径向以速度10±2mm/min加载±2kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±2kN。记录刚度曲线并计算0到±1000N之间的刚度值。	5200±15% N/mm
动刚度(Z向)	1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2.预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3.预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。	1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5
轴向静刚度试验(Y向)	径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。	250±15% N/mn
扭转刚度试验(Ry向)	以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;	≤1N.m/deg
耐久试验	径向加载±4235.2N,频率2Hz,同时扭转±13.4°,循环20万次	硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。
低温异响试验	衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。 加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。	试验过程中不得出现异常噪音
极限强度	硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。	试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。
粘接试验	沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。	橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN

表3:产品信息

项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29160011-2	∅21	∅20	55±3SHA	57±3SHA
	下衬套(方形)					







技术要求:
1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
2.塑料骨架材料:
插片和底座:PA66-GF35,满足Q/LiA5310058-2022《玻纤增强聚酰胺66(PA66-GF)材料技术要求》;
3.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mm MAX;
4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
5.产品性能试验见表2;
6.禁限用物质需满足Q/LiA5500001《汽车禁用/限用物质要求》;
7.衬套适用于二次硫化技术方案。
8.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

序号	图号	名称	数量	材料	备注
3	LAA-29160011-2/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114409/02-02
2	LAA-29160011-2/02-01	塑料骨架	2	PA66+GF35	C114409/02-01
1		橡胶	1	R6949-H55	

投影法	比例	质量(g)	材质	产品号
第一画法	1:1	0.00g	组件	C114409-CPSJ

热处理·表面处理

名称: 理想X04后稳定杆衬套 ⓐ (后稳定杆衬套)

批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.4.11	稳定杆系统

图号: LAA-29160011-2 (ZJ1327)

图样标记 S | 共 1 张 第 1 张 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | A3